

第三节 泰勒公式

一、泰勒公式的建立

二、几个初等函数的麦克劳林公式

三、泰勒公式的应用

一、泰勒公式的建立

1. 问题的提出

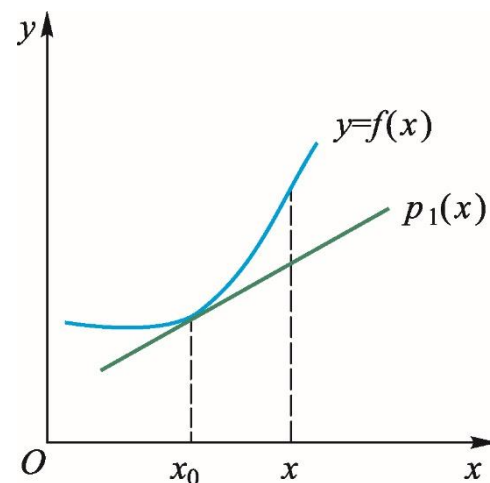
x 的一次多项式

在微分应用中已知近似公式: $f(x) \approx \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{p_1(x)}$

特点: $\begin{cases} p_1(x_0) = f(x_0) \\ p_1'(x_0) = f'(x_0) \end{cases}$

不足: 精度不高, 误差不能估计.

问题: (1) 寻找函数 $p(x)$, 使得 $f(x) \approx p(x)$.
(2) 误差 $R(x) = f(x) - p(x)$ 可估计.



以直代曲

2. $p(x)$ 的确定

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处具有 n 阶导数, $p(x)$ 为如下多项式函数:

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

误差 $R(x) = f(x) - p_n(x)$.

分析

近似程度越来越好

1. 若在 x_0 点相交

$$p_n(x_0) = f(x_0)$$

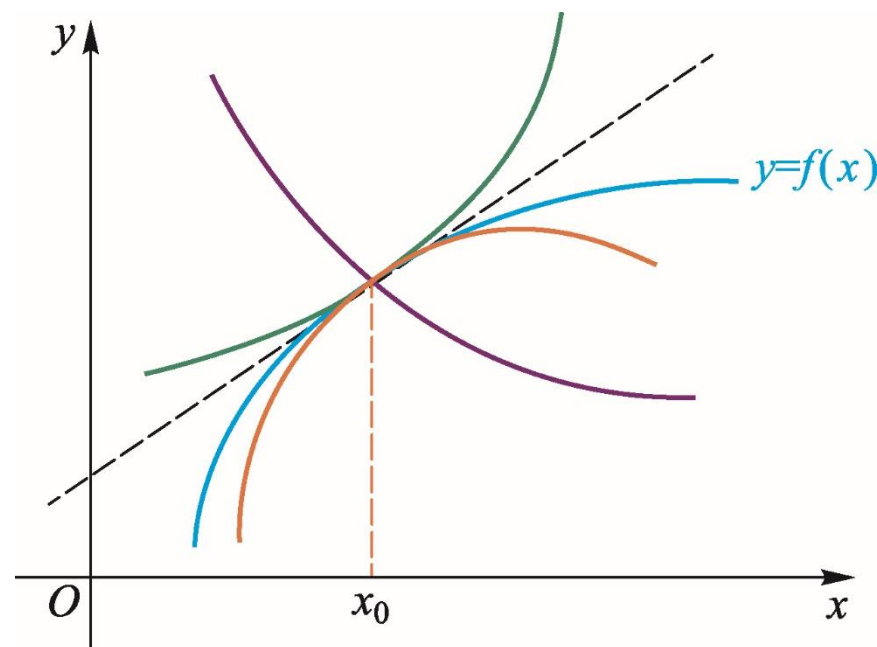
2. 若有相同的切线

$$p'_n(x_0) = f'(x_0)$$

3. 若弯曲方向相同

$$p''_n(x_0) = f''(x_0)$$

... ..



求 $p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$

要求 $p_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \quad k = 0, 1, 2, \cdots, n$. 则

$$\left. \begin{array}{ll} p(x_0) = f(x_0) & \longrightarrow a_0 = f(x_0) \\ p'_n(x_0) = f'(x_0) & \longrightarrow 1 \cdot a_1 = f'(x_0) \\ p''_n(x_0) = f''(x_0) & \longrightarrow 2! \cdot a_2 = f''(x_0) \\ p'''_n(x_0) = f'''(x_0) & \longrightarrow 3! \cdot a_3 = f'''(x_0) \\ \dots\dots\dots \\ p_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) & \longrightarrow n! a_n = f^{(n)}(x_0) \end{array} \right\} \begin{array}{l} a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) \\ (k = 0, 1, 2, \cdots, n) \end{array}$$

$$\therefore p_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

3. 泰勒中值定理

泰勒中值定理1 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处具有 n 阶导数, 则存在 x_0 的一个邻域, 对于该邻域内的任一 x , 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n). \quad \textcircled{1}$$

其中 $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ 称为佩亚诺(Peano)余项.

① 式称为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的带有佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式.
(或按 $(x - x_0)$ 的幂展开)

证 令 $R_n(x) = f(x) - p_n(x)$ (称为余项), 则有

$$R_n(x_0) = R'_n(x_0) = \cdots = R_n^{(n)}(x_0) = 0 \quad \text{使用洛必达法则}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R''_n(x)}{n(n-1)(x - x_0)^{n-2}} \\ &= \cdots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)} = \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x) - R_n^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} \\ &= \frac{1}{n!} R_n^{(n)}(x_0) = 0. \end{aligned}$$

即 $R_n(x) = o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$ **证毕**

泰勒中值定理2 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内处具有 $(n + 1)$ 阶

导数, 则对任一 $x \in U(x_0)$, 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}) \quad ②$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$ 称为拉格朗日(Lagrange)余项.

② 式称为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的带有拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式.

(或按 $(x - x_0)$ 的幂展开)

证 令 $R_n(x) = f(x) - p_n(x)$ (称为余项), 则有

$$R_n(x_0) = R'_n(x_0) = \cdots = R_n^{(n)}(x_0) = 0 \quad \text{使用柯西准则}$$

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{R'_n(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1 - x_0)^n} \quad (\xi_1 \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

$$= \frac{R'_n(\xi_1) - R'_n(x_0)}{(n+1)(\xi_1 - x_0)^n - 0} = \frac{R''_n(\xi_2)}{(n+1)n(\xi_2 - x_0)^{n-1}} \quad (\xi_2 \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } \xi_1 \text{ 之间})$$

$= \cdots$

$$= \frac{R_n^{(n)}(\xi_n) - R_n^{(n)}(x_0)}{(n+1) \cdots 2(\xi_n - x_0) - 0} = \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

$$\text{即 } \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

$$\downarrow \because p_n^{(n+1)}(x) = 0, \therefore R_n^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x)$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}) \quad \text{证毕}$$

特别地, 对固定的 n , 当 $x \in U(x_0)$ 时, $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, 则有估计式

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-x_0|^{n+1}$$



$$(1) p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

称为函数 $f(x)$ 在 x_0 处(或按 $(x - x_0)$ 的幂展开)的 n 次泰勒多项式.

$$(2) f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x) \approx p_n(x)$$

■ 佩亚诺余项 $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ 不能具体估算出误差的大小.

■ 拉格朗日余项 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ 给出了误差估计式:

■ 当 $x \in U(x_0)$, $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ 时, 有 $|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$.

例如: 当 $n = 1$ 时,

佩亚诺余项的泰勒公式为

$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$ 即为微分定义式

拉格朗日余项的泰勒公式为

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2, \xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

可见 $\Delta y = f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)(x - x_0) = dy$

产生的误差为 $|R_1(x)| = \left| \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2 \right|$, ξ 在 x_0 与 x 之间.

(3) 当 $n = 0$ 时, 拉格朗日余项的泰勒公式变成拉格朗日中值公式

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

(4) 若取 $x_0 = 0$, $\xi = \theta x$ ($0 < \theta < 1$), 则得到

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

$$(0 < \theta < 1)$$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

称为麦克劳林 (Maclaurin) 公式.

二、几个初等函数的麦克劳林公式

例1 求 $f(x) = e^x$ 的 n 阶麦克劳林公式.

解 $\because f'(x) = f''(x) = \cdots = f^{(n)}(x) = e^x,$

$\therefore f(0) = f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = 1.$

注意到 $f^{(n+1)}(\theta x) = e^{\theta x}$, 代入公式, 得

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

例2 求 $f(x) = \sin x$ 的 n 阶麦克劳林公式.

解

$$\because f^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\therefore f^{(k)}(0) = \sin\frac{k\pi}{2} = \begin{cases} 0, & k = 2m, \\ (-1)^{m-1}, & k = 2m-1, \end{cases} \quad m = 1, 2, 3, \dots$$

$$\therefore \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + R_{2m}(x)$$

其中

$$R_{2m}(x) = \frac{\sin\left[\theta x + (2m+1)\frac{\pi}{2}\right]}{(2m+1)!} x^{2m+1} = \frac{(-1)^m \cos(\theta x)}{(2m+1)!} x^{2m+1},$$

$$(0 < \theta < 1)$$

 课堂练习

求 $f(x) = \cos x$ 的 n 阶麦克劳林公式.

答案

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + (-1)^{m+1} \frac{\cos(\theta x)}{(2m+2)!} x^{2m+2},$$
$$(0 < \theta < 1)$$

例3 求 $f(x) = \ln(1+x)$ 的 n 阶麦克劳林公式.

解 $\because f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$

$$\therefore f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1} (k-1)!, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\therefore \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x)$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+1}}, \quad (0 < \theta < 1)$$

例4 求 $f(x) = (1+x)^\alpha$ ($x > -1$) 的 n 阶麦克劳林公式.

解

$$\because f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k},$$

$$\therefore f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\therefore (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \cdots +$$

$$\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + R_n(x),$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1}, \quad (0 < \theta < 1)$$

常用函数的麦克劳林公式（如下仅列出带佩亚诺余项的）

$$(1) e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$(2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$(3) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$(4) \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$$

$$(5) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

例如：取 $\alpha = -1$ 时，有 $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$

三、泰勒公式和麦克劳林公式的应用举例

1. 利用泰勒公式求极限

例5 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{2}x^2 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 用洛必达法则不方便
用带佩亚诺余项的泰勒公式

解

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{2}x^2 - [1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + o(x^4)]}{[(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4)) - (1 + x^2 + \frac{1}{2!}x^4 + o(x^4))]x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{8}x^4 + o(x^4)}{-\frac{3}{2}x^4 - \frac{11}{24}x^6 + x^2 \cdot o(x^4)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{8} + \frac{o(x^4)}{x^4}}{-\frac{3}{2} - \frac{11}{24}x^2 + \frac{o(x^4)}{x^2}} = \frac{\frac{1}{8}}{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{12} \end{aligned}$$

几个常用的重要函数的泰勒展开式

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^4)$$

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + o(x^2)$$

例2: 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^3 x}$

$$\frac{1}{3}$$

练习: 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3}$. (考研题)

$$-\frac{1}{6}$$

思考: 若求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + x f(x)}{x^3} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$.

$$36$$

练习(课后): 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 2}{x^2} = 3$, 求 $f(0), f'(0), f''(0)$.

$$-2, 0, 6$$

2. 利用泰勒公式证明不等式

例6 证明 $\sqrt{1+x} > 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} \quad (x > 0)$.

证

$$\begin{aligned}\because \sqrt{1+x} &= (1+x)^{\frac{1}{2}} \\&= 1 + \frac{x}{2} + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) x^2 + \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1\right) \left(\frac{1}{2} - 2\right) (1+\theta x)^{-\frac{5}{2}} x^3 \\&= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{1}{16} (1+\theta x)^{-\frac{5}{2}} x^3 \quad (0 < \theta < 1) \\&\therefore \sqrt{1+x} > 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} \quad (x > 0)\end{aligned}$$

补例： 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, $f''(x) > 0$, 证明 $f(x) > x$.

证： 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 可知 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 则

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2 > x.$$

3. 在近似计算中的应用

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n,$$

$$\text{误差 } |R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x|^{n+1},$$

其中 M 为 $|f^{(n+1)}(x)|$ 在包含 $0, x$ 的某区间上的上界.

需解问题的类型:

- (1) 已知 x 和误差限, 要求确定项数 n ;
- (2) 已知项数 n 和 x , 计算近似值并估计误差;
- (3) 已知项数 n 和误差限, 确定公式中 x 的适用范围.

例7 计算无理数e的近似值,使误差不超过 10^{-6} .

解 $\because e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1)$

$$\therefore e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{e^{\theta}}{(n+1)!} \quad (0 < \theta < 1)$$

$$\because 0 < e^{\theta} < e < 3, \therefore |R_n(1)| < \frac{3}{(n+1)!}.$$

$$\text{于是由 } |R_n(1)| < \frac{3}{(n+1)!} < 10^{-6}, \text{ 解得 } n \geq 9.$$

$$\therefore e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{9!} = 2.718281.$$

作业

习题3-3: 4; 5; 6